
Appello del 08 Giugno 2022

Statistica I — Ingegneria Gestionale (UniPi)

Testi e Soluzioni Svolte Passo-Passo

Appello del 08 Giugno 2022

Esercizio Guidato 0.1: Problema 1: Controllo Qualità e Test t di Student

Testo del Problema:

Resistori nominali $\mu_0 = 100 \Omega$. Su $n = 16$ pezzi: $\bar{x} = 101.8 \Omega$, $s = 3.2 \Omega$.

- (a) Determinare l'IC al 95% per μ .
- (b) Testare $H_0 : \mu = 100$ vs $H_1 : \mu \neq 100$ a livello $\alpha = 0.05$.
- (c) Testare al livello $\alpha = 0.01$.
- (d) Calcolare approssimativamente il p -value.

Svolgimento Analitico. $t_{0.025,15} = 2.131$, $t_{0.005,15} = 2.947$, $SE = 3.2/\sqrt{16} = 0.8$.

$$IC_{0.95}(\mu) = [101.8 \pm 2.131(0.8)] = [100.095, 103.505] \Omega$$

$$T_{\text{oss}} = \frac{101.8 - 100}{0.8} = 2.250 > 2.131 \implies \text{Rifiuto } H_0 \text{ al } 5\%$$

$$|T_{\text{oss}}| = 2.250 < 2.947 \implies \text{Non si rifiuta } H_0 \text{ all'1\%}$$

$$p\text{-value} = 2(1 - F_{t_{15}}(2.250)) \approx 0.0399 \quad \blacksquare$$

■

Esercizio Guidato 0.2: Problema 2: Vettori Aleatori Continui e Indipendenza

Testo del Problema:

Sia $f_{X,Y}(x,y) = c(x+y)$ per $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$. Trovare la costante c , le densità marginali, la covarianza e stabilire se X e Y sono indipendenti.

Svolgimento Analitico. $\int_0^1 \int_0^1 (x+y) dx dy = 1 \implies c = 1$. $f_X(x) = x + 1/2$, $f_Y(y) = y + 1/2$.
 $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y] = 7/12 \approx 0.5833$. $\mathbb{E}[XY] = 1/3 \approx 0.3333$.

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{3} - \left(\frac{7}{12}\right)^2 = \frac{1}{3} - \frac{49}{144} = -\frac{1}{144} \approx -0.00694 \neq 0$$

Le variabili sono debolmente correlate negativamente e non indipendenti. ■

■

Esercizio Guidato 0.3: Problema 3: Stimatore UMVUE per Parametro Esponenziale

Testo del Problema:

Sia $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$. Determinare lo stimatore MLE per la media $\mu = 1/\lambda$.

Svolgimento Analitico. Poiché $\hat{\lambda}_{\text{MLE}} = 1/\bar{X}$, per la proprietà di invarianza degli stimatori di massima verosimiglianza:

$$\hat{\mu}_{\text{MLE}} = \bar{X} \quad \blacksquare$$

Esercizio Guidato 0.4: Problema 4: CLT e Durata Componenti Elettronici

Testo del Problema:

$n = 100$ componenti con durata media $\mu = 500$ ore e $\sigma = 40$ ore. Calcolare la probabilità che la durata media campionaria superi 508 ore.

Svolgimento Analitico. $\sigma_{\bar{X}} = 40/\sqrt{100} = 4$.

$$\mathbb{P}(\bar{X} \geq 508) \approx 1 - \Phi\left(\frac{508 - 500}{4}\right) = 1 - \Phi(2) \approx 1 - 0.9772 = \mathbf{0.0228} \quad \blacksquare$$

Esercizio Guidato 0.5: Problema 5: Codice di Simulazione Monte Carlo in R

Testo del Problema:

Implementare in R il calcolo di $\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1+e^x} dx$.

Codice R.

```
set.seed(42)
N <- 1e6
u <- runif(N)
I_hat <- mean(sqrt(u) / (1 + exp(u)))
cat(sprintf("Stima Monte Carlo: %.4f\n", I_hat)) # ~ 0.2014
```